

Rapport professionnel AWS 3-Tier Portfolio

Récapitulatif complet des Phases 1, 2 et 3, intégration HTTPS avec ACM, diagrammes vectoriels, inventaire des ressources, coûts estimés et recommandations Phase 4 production.

3 phases

VPS → AWS → HTTPS/laC

eu-west-3

Région AWS Paris

TLS 1.3

ACM + ALB listener 443

ASG 1-3

desired 1, max 3

Auteur	Koumous wouile decardo
LinkedIn	decardo-koumous-wouile-135530197
GitHub	AnimusKWD/aws-3tier-portfolio
Domaine	deotech.online
Date	28 avril 2026

Périmètre de vérification. Le rapport combine l'analyse du dépôt GitHub fourni, des sources officielles AWS et des hypothèses explicites pour les coûts. Les éléments annoncés dans la documentation mais absents du code Terraform sont signalés comme non vérifiés afin de préserver la crédibilité professionnelle du dossier.

Résumé exécutif

Vue d'ensemble projet, valeur portfolio et niveau de maturité

Le projet **AWS 3-Tier Portfolio** démontre une migration progressive d'un hébergement VPS vers une architecture AWS plus scalable, sécurisée et industrialisée. Le dépôt GitHub documente une cible 3 tiers structurée autour de Route 53, d'un Application Load Balancer public, d'instances EC2 privées dans un Auto Scaling Group, d'une base RDS MySQL privée, de CloudWatch/SNS et d'une couche IaC Terraform pour la Phase 3. Les captures console ajoutées dans cette version confirment l'existence opérationnelle du certificat ACM, de la zone Route 53, de l'ALB, du Target Group, de l'ASG, des alarmes CloudWatch et du site HTTPS public.¹

La Phase 3 met fortement en avant la sécurisation HTTPS : demande d'un certificat public ACM, validation de contrôle du domaine via DNS, association du certificat à l'ALB et redirection HTTP vers HTTPS. AWS confirme que les certificats publics ACM nécessitent une validation de propriété du domaine et peuvent être provisionnés avec des services intégrés comme Elastic Load Balancing.²

Le projet est solide pour un portfolio Cloud & DevOps car il montre l'usage de Terraform, GitHub Actions, Auto Scaling, monitoring, DNS personnalisé et TLS. Cependant, plusieurs éléments doivent être présentés avec nuance : WAF et CloudWatch Dashboard sont annoncés dans la documentation mais non présents dans le code Terraform observé, VPC/RDS ne sont pas provisionnés par Terraform dans le dépôt, et la documentation mentionne Flask/Python alors que le code applicatif vérifié est PHP/Apache.¹

Positionnement recommandé. Présenter ce projet comme un portfolio AWS 3-tier en évolution : la Phase 3 est démontrée sur la couche ALB/ACM/ASG/CloudWatch/Route 53/Terraform, tandis que la Phase 4 doit transformer l'ensemble en plateforme production complète, modulaire, gouvernée et observée.

Sources de cette page

¹ <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>

² <https://aws.amazon.com/certificate-manager/faqs/>

Contexte et phases

Du VPS initial à l'architecture AWS sécurisée

L'objectif fonctionnel est de transformer une application initialement hébergée sur VPS en un environnement AWS démontrant des pratiques modernes : séparation des couches, exposition contrôlée, automatisation Terraform, déploiement GitHub Actions et monitoring. Le domaine de production mentionné par le dépôt est **deotech.online**, avec la région AWS cible **eu-west-3**.¹

Phase	Objectif	Résultat attendu	Statut rédactionnel
Phase 1	Hébergement VPS et déploiement manuel	Application accessible, base MySQL et exploitation initiale	Terminée selon README
Phase 2	Migration AWS 3 tiers	ALB, EC2 privés, RDS privé, DNS, sécurité réseau	Terminée selon README
Phase 3	Optimisation, HTTPS, IaC et monitoring	ACM émis, Route 53, ALB HTTPS, ASG, CloudWatch, SNS, Terraform	Confirmée par dépôt + captures console, avec écarts documentés

Nuance importante. Les captures console confirment l'état opérationnel de plusieurs ressources AWS, tandis que le dépôt GitHub confirme la partie IaC versionnée. Certains composants peuvent exister côté console sans être codés dans Terraform ; cette distinction reste importante pour une lecture recruteur ou client.

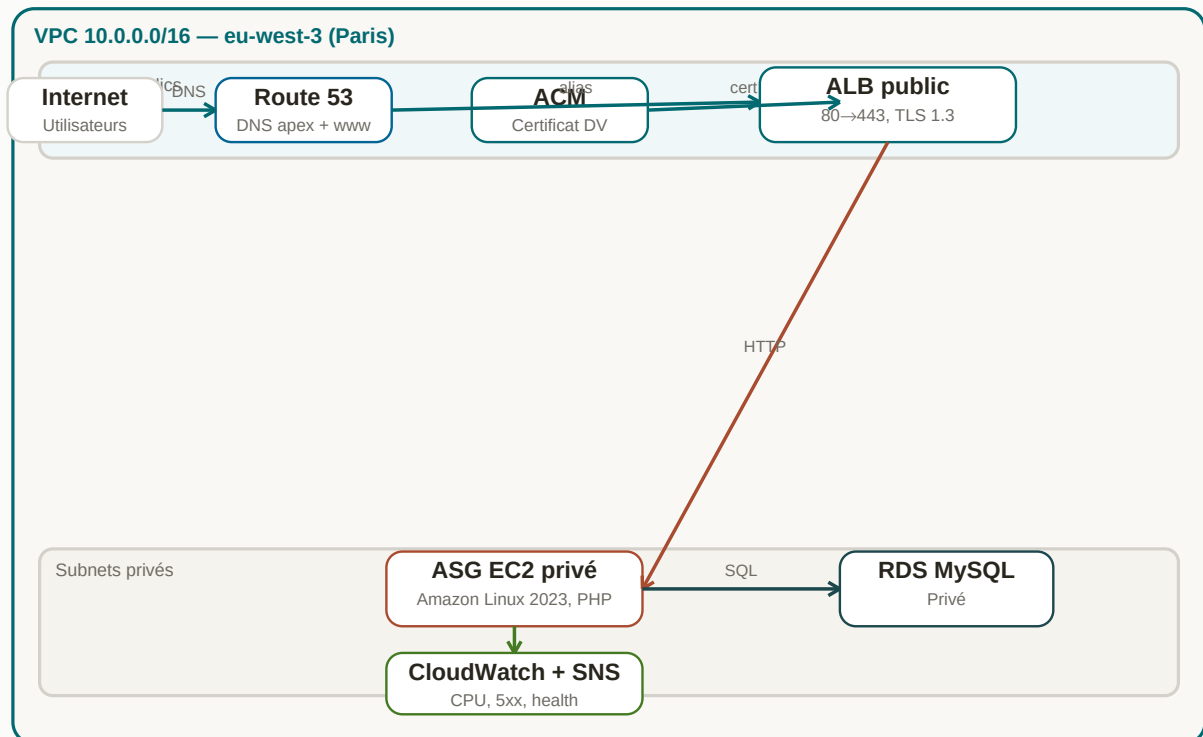
Sources de cette page

¹ <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>

Architecture AWS 3 tiers

Vue d'ensemble vectorielle

Diagramme vectoriel 1 — Architecture AWS 3 tiers



Le flux cible sépare clairement le plan public et le plan privé. Route 53 oriente le trafic vers l'ALB, l'ALB termine HTTPS et distribue le trafic vers les instances EC2 privées, tandis que la couche données reste isolée derrière RDS MySQL. L'Application Load Balancer est conçu pour le trafic HTTP et HTTPS et prend en charge le routage applicatif moderne.^{1 2}

La conception Terraform observée configure notamment les Security Groups ALB/EC2, l'ALB, le Target Group, les listeners HTTP/HTTPS, le Launch Template, l'Auto Scaling Group, Route 53, SNS et plusieurs alarmes CloudWatch. Les captures console confirment aussi l'ALB **deotech-alb** actif en mode Internet-facing et réparti sur deux zones de disponibilité en région Paris.¹

Sources de cette page

¹ <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>

² <https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/application-load-balancer/>

Détail des phases

Livrables techniques et valeur démontrée

Phase 1 — Base VPS

La première phase représente le point de départ : une application hébergée de manière plus traditionnelle sur un VPS, avec déploiement manuel et dépendances concentrées. Elle sert de baseline pour justifier la migration vers AWS : limitation de scalabilité, résilience plus faible, supervision moins structurée et opérations manuelles.

Phase 2 — Migration AWS 3 tiers

La deuxième phase introduit les fondations AWS : séparation réseau, ALB public, instances EC2 en couche applicative privée, base RDS MySQL privée et règles de sécurité entre couches. Cette phase pose le socle d'une architecture plus robuste, plus lisible pour un portfolio et plus proche des patterns attendus en production.

Phase 3 — HTTPS, ACM, ASG et IaC

La troisième phase industrialise l'exposition publique : certificat public ACM émis pour deotech.online et www.deotech.online, validation DNS, listener HTTPS sur ALB, redirection 301 HTTP vers HTTPS, Auto Scaling Group, alarmes CloudWatch, notifications SNS, Route 53 alias apex/www et workflows GitHub Actions pour Terraform et l'applicatif. AWS recommande l'usage de DNS validation quand le propriétaire peut modifier la configuration DNS du domaine.^{1 2}

Sources de cette page

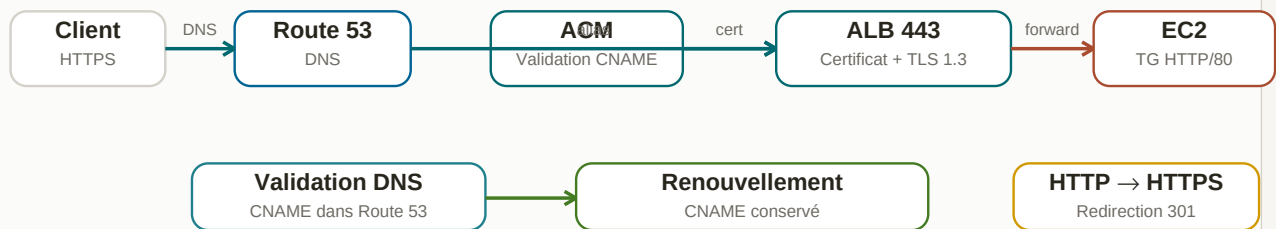
¹ <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>

² <https://aws.amazon.com/certificate-manager/faqs/>

HTTPS avec ACM

Certificats publics, validation DNS et intégration ALB/EC2

Diagramme vectoriel 2 — Flux HTTPS avec ACM, Route 53 et ALB



Objectif : exposition HTTPS propre sans installer de certificats sur chaque instance EC2.

Le mécanisme HTTPS repose sur une chaîne simple : le domaine est résolu par Route 53, ACM prouve le contrôle du domaine via un enregistrement DNS CNAME, puis le certificat public est associé au listener HTTPS de l'ALB. AWS indique que la validation DNS consiste à ajouter un enregistrement dans la configuration DNS publique afin d'établir la propriété ou le contrôle du domaine.¹

Le dépôt configure un listener HTTP redirigeant vers HTTPS et un listener HTTPS utilisant une politique TLS 1.3 avec certificat ACM. La console AWS confirme le listener **HTTP:80** → **HTTPS:443** en code 301 et le listener **HTTPS:443** vers le Target Group **deotech-tg-ec2**. AWS Config propose d'ailleurs une règle dédiée pour vérifier que les ALB/NLB avec listeners utilisent des certificats ACM, ce qui confirme l'importance de cette intégration dans une posture de conformité.^{2 3}

Étape	Configuration attendue	Preuve / remarque
1. Certificat ACM	Certificat public pour domaine apex et/ou www	Validé par DNS CNAME dans la zone publique
2. Route 53	Alias A apex + www vers l'ALB	Géré par Terraform dans le dépôt
3. ALB listener 443	Certificat ACM + TLS policy	Listener HTTPS codé en Terraform
4. EC2 target group	Forward HTTP/80 vers EC2 privés	2 cibles saines observées ; terminaison TLS au niveau ALB

Sources de cette page

¹ <https://aws.amazon.com/certificate-manager/faqs/>

² <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>

³ <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html>

Inventaire des ressources

Ressources vérifiées dans le code Terraform

Domaine	Ressources / configuration	Statut	Commentaires
Réseau & sécurité	aws_security_group.alb_sg, aws_security_group.ec2_sg, data sources VPC et Route 53	Vérifié	VPC et subnets référencés, non créés par Terraform
Load balancing	aws_lb.main, aws_lb_target_group.main, listeners HTTP et HTTPS	Vérifié	Redirection 301 vers HTTPS, TLS 1.3
Compute	aws_launch_template.main, aws_autoscaling_group.main, scale_up, scale_down	Vérifié + console	ASG deotech-asg observé desired=1, min=1, max=3
DNS	aws_route53_record.apex, aws_route53_record.www	Vérifié	Alias A vers ALB
Monitoring	CloudWatch alarms CPU, unhealthy hosts, ALB 5xx, RDS storage	Vérifié + console	6 alarmes observées : 4 OK, 1 ALARM, 1 données insuffisantes
Notifications	aws_sns_topic.alerts, aws_sns_topic_subscription.email	Vérifié	Alertes email
State Terraform	Backend S3 chiffré + lock DynamoDB	Vérifié	Bon point IaC
WAF	aws_wafv2_web_acl	Non vérifié	Annoncé dans README mais absent du Terraform observé
RDS	RDS MySQL	Partiellement vérifié	Mentionné/référencé, non provisionné par Terraform

Les éléments non vérifiés ne sont pas nécessairement absents de l'environnement AWS réel : ils sont simplement absents du code Terraform analysé. Pour un rapport client ou recruteur, cette distinction renforce la transparence technique.

Sources de cette page

¹ <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>

Preuves console AWS

Captures réelles recadrées pour lecture publique / recruteur

Les captures suivantes ont été réalisées en lecture seule depuis la console AWS et recadrées pour supprimer la barre supérieure du compte. Elles gardent visibles les noms de ressources, le domaine et les statuts utiles à la validation technique du projet.

Constats réels observés. ACM est émis pour deotech.online et www.deotech.online, Route 53 contient les alias apex/www et les CNAME de validation ACM, l'ALB deotech-alb est actif, les listeners 80/443 sont configurés, le Target Group a 2 cibles saines, l'ASG deotech-asg est à capacité souhaitée 1 avec min 1 max 3, CloudWatch affiche 6 alarmes, et le site HTTPS confirme la connexion RDS MySQL.

The screenshot shows the AWS Certificate Manager (ACM) console. The breadcrumb navigation is: AWS Certificate Manager > Certificats > 7bf96671-d711-4f8d-8f09-875f6d44f533. The left sidebar shows the 'AWS Certificate Manager (ACM)' section with links to 'Répertoire des certificats', 'Demander un certificat', 'Importer le certificat', and 'AWS Private CA'. The main content area displays the details for the certificate '7bf96671-d711-4f8d-8f09-875f6d44f533'. The 'Statut du certificat' section shows the 'Identificateur' as '7bf96671-d711-4f8d-8f09-875f6d44f533' and the 'Statut' as 'Émis' (Issued). The 'ARN' is 'arn:aws:acm:eu-west-3:918630971438:certificate/7bf96671-d711-4f8d-8f09-875f6d44f533' and the 'Type' is 'Émis par Amazon'. Below this, the 'Domaines (2)' section shows a button for 'Création d'enregistrements dans Route 53' and a button to 'Exporter au format CSV'. The footer of the console shows 'CloudShell', 'Commentaires', 'Console de l'application mobile', and copyright information for Amazon Web Services.

Preuve 1 — ACM Certificate Manager : certificat public Amazon émis pour deotech.online et www.deotech.online, associé à deotech-alb.

The screenshot shows the AWS Route 53 console. The breadcrumb navigation is: Route 53 > Zones hébergées > deotech.online. The left sidebar shows the 'Route 53' section with links to 'Tableau de bord', 'Zones hébergées', 'Vérifications de l'état', 'Profils', 'Résolveur global', and 'Résolveur VPC'. The main content area displays the details for the hosted zone 'deotech.online'. The 'Enregistrements (6)' section shows a button for 'Créer un enregistrement' and a button for 'Importer un fichier de zone'. Below this, there is a search bar 'Filtrer les jeux d'enregis' and a table of records. The table has columns for 'Nom d...', 'Type', 'Stratég...', 'Différ...', and 'Alias'. The footer of the console shows 'CloudShell', 'Commentaires', 'Console de l'application mobile', and copyright information for Amazon Web Services.

Preuve 2 — Route 53 : hosted zone publique deotech.online avec alias apex/www vers l'ALB et CNAME de validation ACM.

Preuves console AWS

Suite des captures réelles

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'deotech-alb' Application Load Balancer. The left sidebar contains navigation links for EC2, Instances, and various launch types. The main content area displays the 'deotech-alb' details, including its status (Active), VPC ID, subnets, and creation date. A notification banner at the top indicates that the ALB Target Optimizer is enabled.

deotech-alb

Détails

Type d'équilibreurs de charge	Statut	VPC	Types d'adresse IP de l'équilibreur de charge
Application	Actif	vpc-0073cfbcd2e1ad4e	IPv4
Méthode	Zone hébergée	Zones de disponibilité	Date de création
Internet-facing	Z3Q77PNBQ571R4	eu-west-3a (euw3-az1)	13 avril 2026, 03:59

Preuve 3 — Application Load Balancer : deotech-alb actif, Internet-facing, IPv4, hébergé en eu-west-3.

The screenshot shows the 'Listeners and Rules' section of the 'deotech-alb' Application Load Balancer. It displays two listeners: 'HTTP:80' and 'HTTPS:443'. The 'HTTP:80' listener is configured to redirect traffic to 'HTTPS:443'. The 'HTTPS:443' listener is configured to forward traffic to the 'deotech-tg-ec2' target group.

Écouteurs et règles (2)

Un écouteur vérifie les demandes de connexion sur son protocole et son port configurés. Le trafic reçu par l'écouteur est acheminé selon l'action par défaut et les règles supplémentaires.

Protocole : Port	Action par défaut	Règles	ARN	Stratégie de sécurité
HTTP:80	Rediriger vers HTTPS://#{host}:443/#{path}?#{query} Code de statut: HTTP_301	1 règle	ARN	Non applicable
HTTPS:443	Transmettre au groupe cible deotech-tg-ec2 : 1 (100%) Permanence du groupe cible: Désactivé(e)(s)	1 règle	ARN	ELBSecurityPolicy-TLS1

Preuve 4 — ALB listeners : HTTP:80 redirige vers HTTPS:443 ; HTTPS:443 forward vers deotech-tg-ec2 avec certificat ACM.

Preuves console AWS

Suite des captures réelles

EC2

Tableau de bord

AWS Global View

Événements

Instances

Types d'instances

Modèles de lancement

Demandes Spot

Savings Plans

Instances réservées

Hôtes dédiés

eu-west-3c (euw3-az3)

110

Cibles

Surveillance

Surveillances de l'état

Attributs

Balises

Paramètres de vérification de l'état

Protocole

HTTP

Seuil de défectuosité

2 échecs consécutifs de vérification de l'état

Chemin

/

Expiration

5 secondes

Port

Port du trafic

Intervalle

30 secondes

Seuil de bonne santé

5 vérifications consécutives réussies de l'état

Codes de réussite

200

Modifier

CloudShell

Commentaires

Console de l'application mobile

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés.

Confidentialité

Conditions

Préférences relatives aux cookies

Preuve 5 — Target Group : deotech-tg-ec2 en HTTP:80, 2 cibles saines et health check observé sur le chemin racine `/`.

EC2

Tableau de bord

AWS Global View

Événements

Instances

Types d'instances

Modèles de lancement

Demandes Spot

Savings Plans

Instances réservées

Hôtes dédiés

deotech-asg

deotech-asg Présentation de la capacité

arn:aws:autoscaling:eu-west-3:918630971438:autoScalingGroup:ac6c8f0b-5c88-408a-9e05-84ff8ec860b7:autoScalingGroupName/deotech-asg

Capacité souhaitée

1

Limites de mise à l'échelle

1 - 3

Type de capacité souhaité

Unités (nombre d'instances)

Statut

At desired capacity

Date de création

Mon Apr 20 2026 04:32:29 GMT+0200 (heure d'été d'Europe centrale)

Détails

Intégrations

Mise à l'échelle automatique

Gestion des instances

Actualisation d'instance

CloudShell

Commentaires

Console de l'application mobile

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés.

Confidentialité

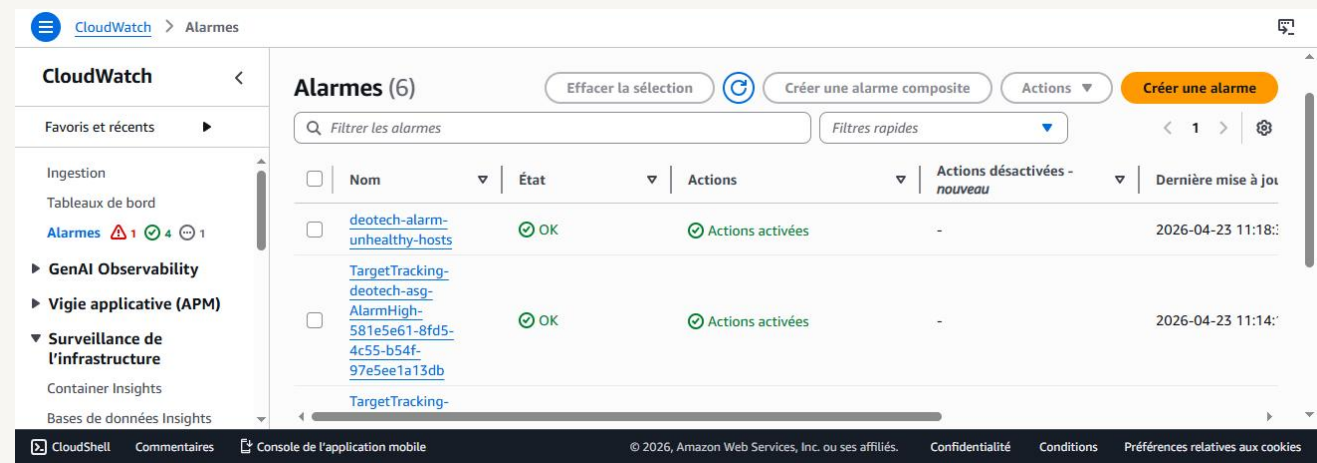
Conditions

Préférences relatives aux cookies

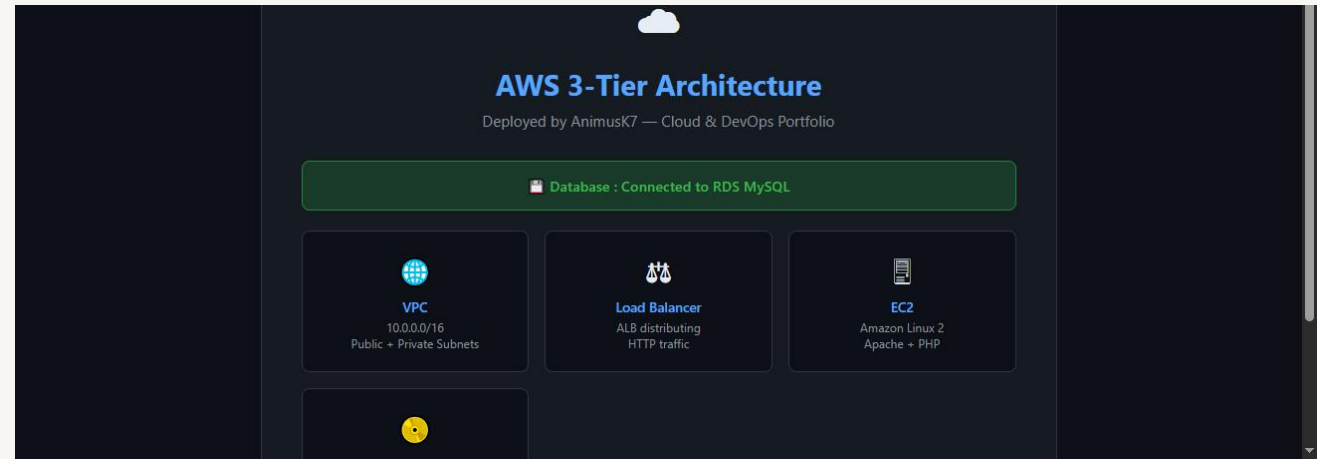
Preuve 6 — Auto Scaling Group : deotech-asg à la capacité souhaitée, min 1 / max 3, Launch Template deotech-launch-template.

Preuves console AWS

Suite des captures réelles



Preuve 7 — CloudWatch : 6 alarmes visibles, dont CPU EC2, unhealthy hosts, ALB 5xx et RDS storage.



Preuve 8 — Site public HTTPS : deotech.online accessible, TLS fonctionnel et base RDS MySQL connectée.

Sources de cette section

¹ Captures console AWS réalisées en lecture seule, région eu-west-3 et services globaux nécessaires.

² <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>

Coûts estimés

Estimation indicative et hypothèses

L'estimation ci-dessous n'est pas une facture AWS. Elle sert à cadrer les ordres de grandeur pour un environnement portfolio ou préproduction, sous hypothèses : région proche de eu-west-3, trafic faible à modéré, deux instances EC2 t2.micro/t3.micro en moyenne, ALB actif en continu, RDS MySQL de petite taille, stockage limité et logs CloudWatch raisonnables.

AWS facture un Application Load Balancer par heure ou fraction d'heure d'exécution, ainsi que les Load Balancer Capacity Units consommées. ¹ Pour ACM, les certificats publics non exportables utilisés avec des services intégrés sont listés sans coût additionnel, tandis que les certificats exportables ont une tarification séparée. ²

Composant	Hypothèse	Fourchette indicative / mois	Commentaire
ALB	Actif 24/7 + faible LCU	~25 à 45 USD	Dépend des LCUs, règles, trafic
EC2 ASG	2 petites instances en moyenne	~15 à 35 USD	Type exact, région, Savings Plans
RDS MySQL	Instance petite + stockage faible	~20 à 60 USD	Multi-AZ augmente fortement le coût
Route 53	1 hosted zone + requêtes DNS faibles	~1 à 3 USD	Domaine non inclus
ACM	Certificat public non exportable	0 USD additionnel	Si intégré à ALB; exportable = tarif séparé
CloudWatch/SNS	Alarmes + métriques + logs modestes	~2 à 10 USD	Dépend du volume de logs
S3 + DynamoDB state	Backend Terraform faible usage	< 2 USD	Coût généralement marginal

Fourchette totale indicative : environ 65 à 155 USD/mois pour un environnement actif en continu, hors nom de domaine, hors trafic élevé, hors NAT Gateway éventuel, hors snapshots volumineux et hors support AWS. À optimiser par arrêt hors horaires, instances Graviton/T-family adaptées, budget alerts et revue Trusted Advisor/Cost Explorer.

Sources de cette page

¹ <https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/pricing/>

² <https://aws.amazon.com/certificate-manager/pricing/>

CI/CD et sécurité

Points forts, risques et corrections prioritaires

Le dépôt contient deux workflows GitHub Actions : un pipeline applicatif basé sur SSH vers EC2, et un pipeline Terraform pour fmt, init, validate, plan sur pull request et apply sur main. Cette séparation est pertinente pédagogiquement, mais la chaîne applicative doit être renforcée pour la production : tests, health check post-déploiement, stratégie de rollback et déploiement sans SSH direct. Les captures AWS confirment néanmoins que la couche runtime est opérationnelle côté ALB, Target Group, ASG et site HTTPS.

Catégorie	Constat	Impact	Action recommandée
Secrets	Endpoint RDS, utilisateur admin et placeholder de mot de passe visibles dans l'app	Risque d'exposition et mauvaise pratique production	Secrets Manager ou SSM Parameter Store, rotation, IAM least privilege
IaC	main.tf monolithique	Maintenance et réutilisation limitées	Modules VPC, ALB, ASG, monitoring, DNS, security
WAF	Annoncé mais non codé	Protection L7 non démontrée	aws_wafv2_web_acl + règles managées + association ALB
Observabilité	6 alarmes CloudWatch visibles, dashboard non vérifié	Vision opérationnelle utile mais perfectible	Dashboard CloudWatch, logs ALB, métriques app, SLO
CI/CD	SSH + restart Apache, tests absents	Rollback et qualité non garantis	Blue/green, CodeDeploy ou SSM, tests automatiques

L'Auto Scaling peut être observé dans CloudWatch : AWS documente la collecte de métriques par Auto Scaling Group, avec envoi de données à CloudWatch lorsque la collecte de métriques de groupe est activée. ¹

Sources de cette page

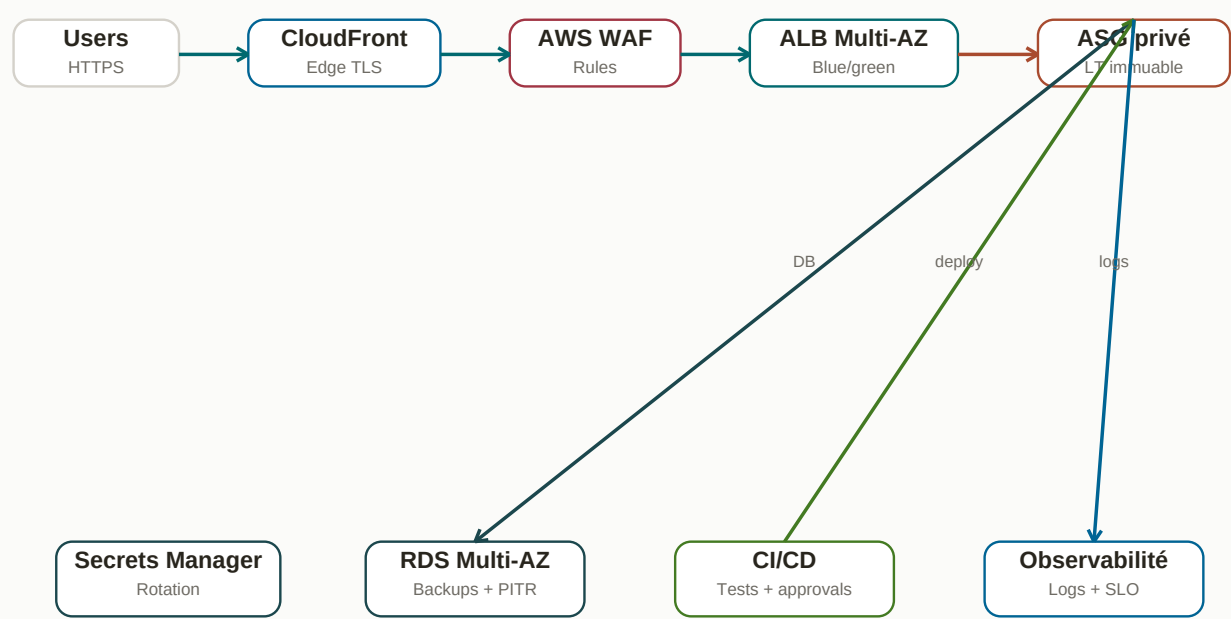
¹ <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-metrics.html>

² <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>

Phase 4 production

Roadmap recommandée

Diagramme vectoriel 3 — Cible Phase 4 production



Cible : passer d'un portfolio fonctionnel à une plateforme production durcie, observable et gouvernée.

La Phase 4 doit viser le passage d'une démonstration portfolio vers une plateforme production : sécurité renforcée, observabilité complète, gouvernance IaC, déploiements reproductibles, coûts maîtrisés et preuves d'exploitation. AWS recommande notamment d'appliquer les certificats ACM sur l'ALB et de configurer correctement les Security Groups ; l'ALB peut terminer HTTPS, ce qui évite de gérer les certificats directement sur chaque serveur web. ¹

Priorité	Chantier	Livrables Phase 4
P0	Sécurité secrets	Secrets Manager/SSM, suppression des placeholders sensibles, IAM least privilege, rotation
P0	Terraform production	Modules, tfvars par environnement, remote state verrouillé, validations CI, policy checks
P1	WAF + edge	WAF managé associé ALB, rate limiting, CloudFront si besoin cache/edge
P1	Observabilité	Dashboards, logs ALB/app, alarmes budget, SLO, runbooks incident
P1	CI/CD robuste	Tests, health checks, rollback, approbation prod, déploiement sans SSH direct
P2	Résilience	RDS Multi-AZ, backups PITR, snapshots testés, chaos test simple
P2	FinOps	Budgets, tags obligatoires, Cost Explorer, arrêt env non prod, right-sizing

Sources de cette page

¹ <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/migrate-windows-ssl-certificates-to-an-application-load-balancer-using-acm.html>

² <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>

Annexes

Sources, limites et checklist de livraison

Checklist finale Phase 3 à documenter par captures réelles

- Certificat ACM public en statut Issued, domaines apex et www visibles, ARN partiellement masqué.
- Enregistrement CNAME de validation DNS dans Route 53, avec valeur masquée si nécessaire.
- Records Route 53 alias A pour deotech.online et www.deotech.online vers l'ALB.
- ALB listeners : port 80 avec redirection 301 et port 443 avec certificat ACM.
- Target Group avec health check sur `/` et 2 instances healthy observées.
- Auto Scaling Group avec capacité desired=1, min=1, max=3 observée.
- Alarmes CloudWatch CPU high/low, unhealthy hosts, ALB 5xx et topic SNS.
- Workflow GitHub Actions Terraform montrant fmt/validate/plan/apply.

Sources utilisées

1. Dépôt GitHub du projet — <https://github.com/AnimusKWD/aws-3tier-portfolio>
2. AWS Certificate Manager FAQs — <https://aws.amazon.com/certificate-manager/faqs/>
3. AWS Certificate Manager Pricing — <https://aws.amazon.com/certificate-manager/pricing/>
4. AWS Application Load Balancer — <https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/application-load-balancer/>
5. AWS Elastic Load Balancing Pricing — <https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/pricing/>
6. AWS CloudWatch ASG metrics — <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-metrics.html>
7. AWS Config rule elbv2-acm-certificate-required — <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html>
8. AWS Prescriptive Guidance ACM + ALB — <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/migrate-windows-ssl-certificate-s-to-an-application-load-balancer-using-acm.html>

Limites. Le rapport a consulté la console AWS en lecture seule pour capturer des preuves visuelles, sans modifier de ressource. Les constats de code proviennent du dépôt GitHub fourni ; les estimations financières restent indicatives.